

Архитектуре аппаратных средств

Конспект по архитектуре аппаратных средств

1. История вычислительных устройств и классы ЭВМ

Вычислительная техника - совокупность устройств для автоматизированной обработки данных.

Компьютер (ЭВМ) - устройство для автоматической обработки информации и решения вычислительных задач.

Основные этапы развития компьютеров

- Абак - древнее счётное устройство, использовавшееся для арифметических вычислений.
- 1623 - Вильгельм Шик кард: создал проект механического устройства для сложения и вычитания.
- 1642 - Блез Паскаль: создал механическую вычислительную машину Паскалина.
- 1673 - Готфрид Лейбниц: разработал калькулятор, выполнявший четыре арифметические операции.
- 1833 - Чарльз Бэббидж: разработал проект аналитической машины, имевшей память, устройство управления и ввода-вывода.
- Ада Лавлейс: создала первые программы для машины Бэббиджа и считается первым программистом.
- 1888 - Герман Холлерит: создал электромеханический табулятор для обработки данных на перфокартах.
- 1944 - Марк-1: вычислительная машина на электромеханических реле.
- 1946 - ЭНИАК: электронный компьютер на вакуумных лампах.
- 1951 - МЭСМ: советская электронная вычислительная машина, созданная под руководством Сергея Лебедева.
- 1971 - Intel: создан первый микропроцессор.

Поколения ЭВМ

Первое поколение (1950 - 1960)

- Элементная база - электронные лампы.
- Большие размеры и высокое энергопотребление.
- Невысокая надёжность.

- Программирование на машинном языке.

Второе поколение (1960 - 1970)

- Использовались транзисторы.
- Уменьшились размеры и энергопотребление.
- Повысились скорость, надёжность и объём памяти.
- Начали применять языки высокого уровня, например Фортран.

Третье поколение (1970 - 1980)

- Использовались малые интегральные схемы.
- Увеличились производительность и объём памяти.
- Развивались операционные системы и внешние устройства.
- Компьютеры стали применять для обработки экономической и другой символической информации.

Четвёртое поколение (1980 - 1990)

- Использовались большие интегральные схемы.
- Появились микропроцессоры и микро-ЭВМ.
- Широко распространились персональные компьютеры.
- Создавались суперкомпьютеры.

Пятое поколение (1990)

- Используются сверхбольшие интегральные схемы.
- Развиваются технологии искусственного интеллекта.
- Компьютеры могут распознавать речь, текст и выполнять перевод между языками.

Классификация ЭВМ по назначению

1. Супер-эвм - для сложных вычислений и обработки огромных объёмов данных.
2. Большие ЭВМ (мэйнфреймы) - для крупных организаций и вычислительных центров.
3. Средние ЭВМ - для управления производственными процессами и работы в качестве серверов.
4. Персональные и профессиональные ЭВМ - для индивидуальной работы пользователей.
5. Встраиваемые микропроцессоры - для управления отдельными устройствами и механизмами.

Классификация ПК по размерам

- Настольные (Desktop) - устанавливаются на рабочем месте, их конфигурацию легко изменять.
- Laptop - переносной компьютер, по размерам близкий к портфелю.
- Notebook - компактный переносной компьютер со встроенным аккумулятором.
- Palmtop - карманный компьютер небольшого размера.

По условиям эксплуатации компьютеры делятся на универсальные, предназначенные для разных задач, и специализированные, предназначенные для конкретных задач.

2. Логические основы ЭВМ ()

Высказывание - предложение, которое может быть истинным или ложным. Истина обозначается логической единицей (1), ложь - логическим нулём (0).

Логическое выражение - выражение, результатом которого является истина или ложь.

Основные логические операции

1. Конъюнкция (И, AND)

Результат равен 1, только если оба значения равны 1.

A	B	F = A И B
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

2. Дизъюнкция (ИЛИ, OR)

Результат равен 1, если хотя бы одно значение равно 1.

A	B	F = A ИЛИ B
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

3. Инверсия (НЕ, NOT)

Меняет значение на противоположное: 1 становится 0, а 0 становится 1.

A	НЕ A
1	0
0	1

4. Импликация (следование)

Обозначается $(A \rightarrow B)$. Результат равен 0 только тогда, когда $A = 1$, а $B = 0$.

A	B	F
1	1	1
1	0	0
0	1	1
0	0	1

5. Эквивалентность (равнозначность)

Обозначается $(A \leftrightarrow B)$. Результат равен 1, если значения A и B одинаковы.

A	B	F
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	1

6. Исключающее ИЛИ (XOR)

Обозначается $(A \vee B)$. Результат равен 1, если значения различаются.

A	B	F
1	1	0
1	0	1
0	1	1
0	0	0

Порядок выполнения логических операций

Согласно сборнику:

1. Инверсия (НЕ).
2. Конъюнкция (И).
3. Дизъюнкция (ИЛИ).
4. Импликация (следование).
5. Эквивалентность.

Скобки позволяют изменить порядок выполнения операций.

3. Основные логические устройства

Триггер - устройство с двумя устойчивыми состояниями, которое может хранить один бит информации. Под воздействием сигналов оно переключается между состояниями.

Регистр - устройство для приёма, хранения и передачи информации в виде двоичного кода. Состоит из разрядов, построенных на основе триггеров.

Регистры бывают:

- параллельные - принимают или передают все разряды одновременно;
- последовательные - обрабатывают разряды по очереди;
- параллельно-последовательные - сочетают оба способа.

Сумматор - устройство для арифметического сложения двоичных кодов.

- Комбинационный сумматор выполняет сложение без хранения результата внутри схемы.
- Накапливающий сумматор сохраняет и накапливает результаты сложения.
- Полусумматор складывает два бита без учёта переноса из предыдущего разряда.

Мультиплексор - выбирает один из нескольких входных сигналов и передаёт его на один выход. Выбор выполняется с помощью двоичного кода.

Демультимплексор - направляет сигнал с одного входа на один из нескольких выходов. Выбор выхода зависит от двоичного кода.

Шифратор - преобразует номер активного входа в двоичный код.

Дешифратор - преобразует двоичный код в сигнал на соответствующем выходе.

Компаратор - устройство для сравнения сигналов или значений.

Ответы на контрольные вопросы

1. Как звали первого программиста?

Ада Лавлейс - создала первые программы для аналитической машины Чарльза Бэббиджа.

2. Как назывался первый ПК?

первый персональный компьютер выпустила фирма Apple в 1976 году. Apple, 1976 год, а IBM PC упомянуть отдельно как компьютер, поступивший в продажу в 1981 году.

3. Какие особенности имеет каждое поколение ЭВМ?

- Первое - электронные лампы, большие размеры, высокое энергопотребление.
- Второе - транзисторы, повышение скорости и надёжности.
- Третье - интегральные схемы, развитие операционных систем.
- Четвёртое - большие интегральные схемы, микропроцессоры и персональные компьютеры.
- Пятое - сверхбольшие интегральные схемы и развитие искусственного интеллекта.

4. При каких условиях конъюнкция будет истинна?

Конъюнкция истинна только тогда, когда оба логических выражения истинны, то есть $A = 1$ и $B = 1$.

5. Каков приоритет выполнения логических операций?

Инверсия (НЕ).

Конъюнкция (И).

Дизъюнкция (ИЛИ).

Импликация.

Эквивалентность.

6. Что такое логика?

Логика - это наука о формах и законах правильного мышления. В контексте ЭВМ она используется для обработки логических выражений, принимающих значения 1 или 0.